金融风险管理2.3

在险价值和预期亏损



西北农林科技大学 陈妍

麦考勒久期 $D=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}tR_t v^t=-\frac{dP/P}{dr/(1+r)}$

修正久期 $D^*=\frac{D}{1+r}=-\frac{dP/P}{dr}$

绝对额久期 $D_{dollar}=D^*P=-\frac{dP}{dr}$ 相当于delta

凸度 $C=\frac{1}{P}\cdot\frac{d^2P}{dr^2}$

绝对额凸度 $C_{dollar}=CP=\frac{d^2P}{dr^2}$ 相当于gamma

$\delta=\frac{\partial C}{\partial S}$

$\gamma=\frac{\partial Delta}{\partial S}=\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$

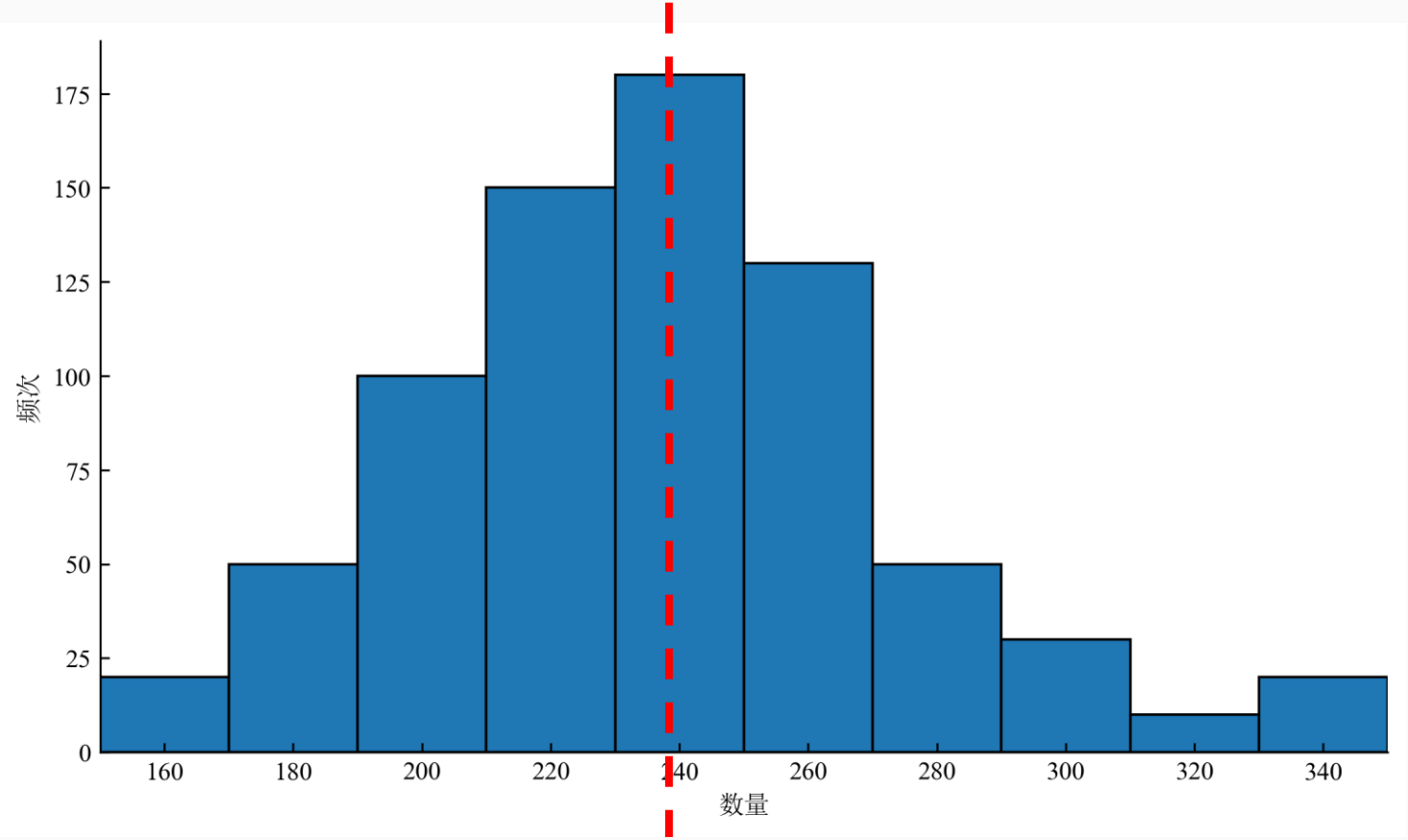
$\nu=\frac{\partial C}{\partial \sigma}$

$\theta=\frac{\partial C}{\partial t}$

$\rho=\frac{\partial C}{\partial r}$

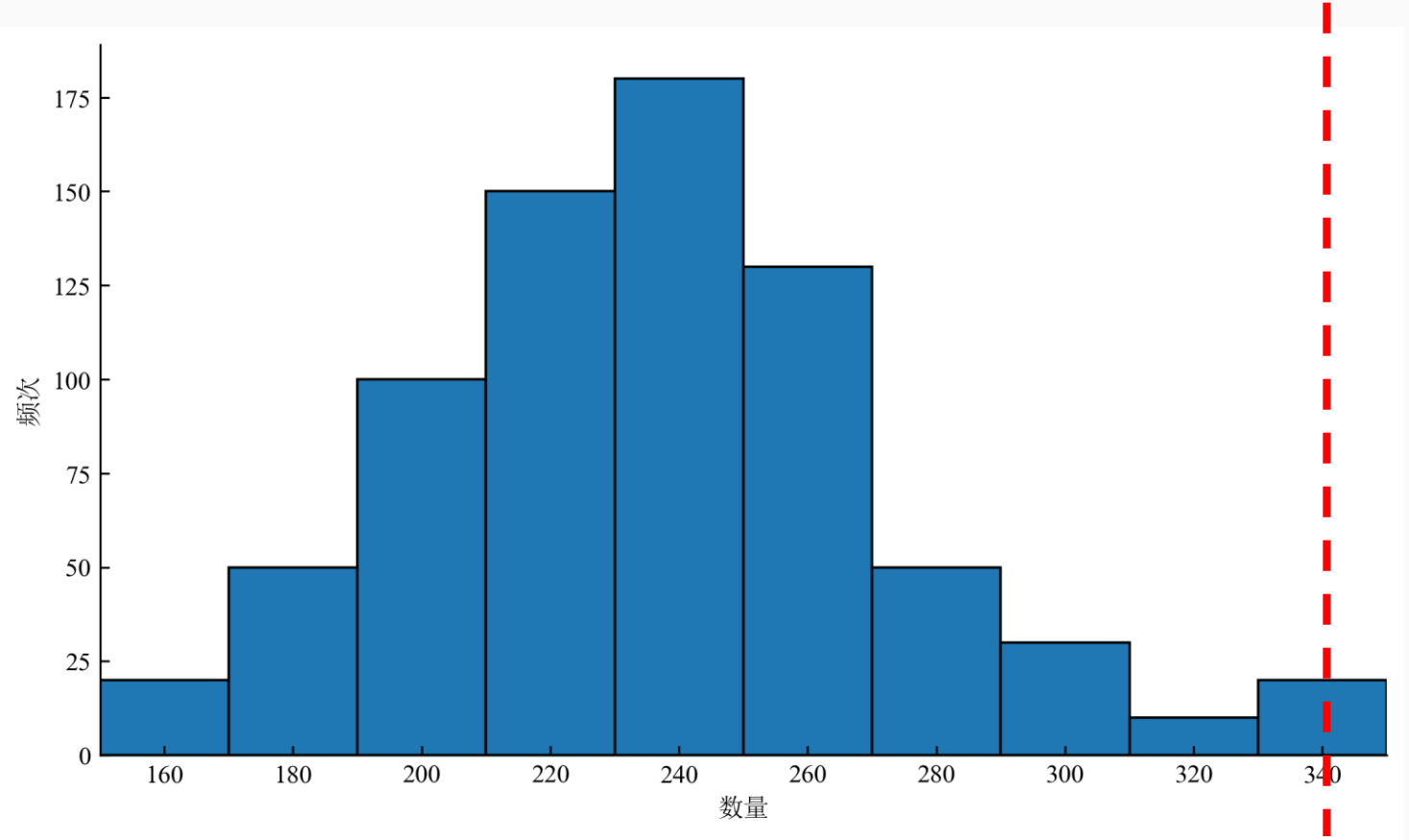
知识点回顾





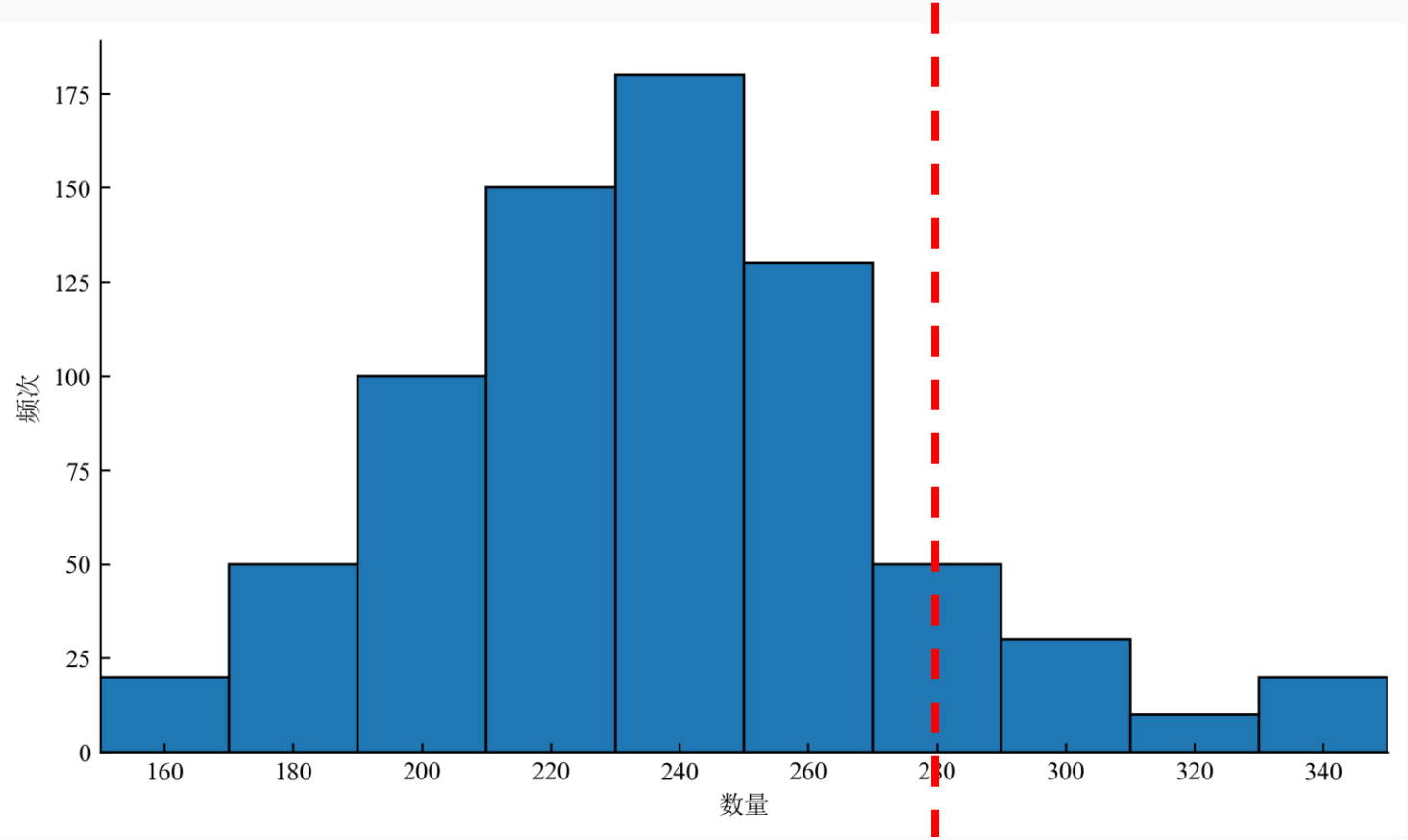
一家奶茶店过去一段时间每天卖出的奶茶数量服从左图中的分布，如何准备明天的奶茶数量，才能既不浪费原材料，也能在大多数情况下满足顾客需求?

案例：明天准备多少杯奶茶?



一家奶茶店过去一段时间每天卖出的奶茶数量服从左图中的分布，如何准备明天的奶茶数量，才能既不浪费原材料，也能在大多数情况下满足顾客需求?

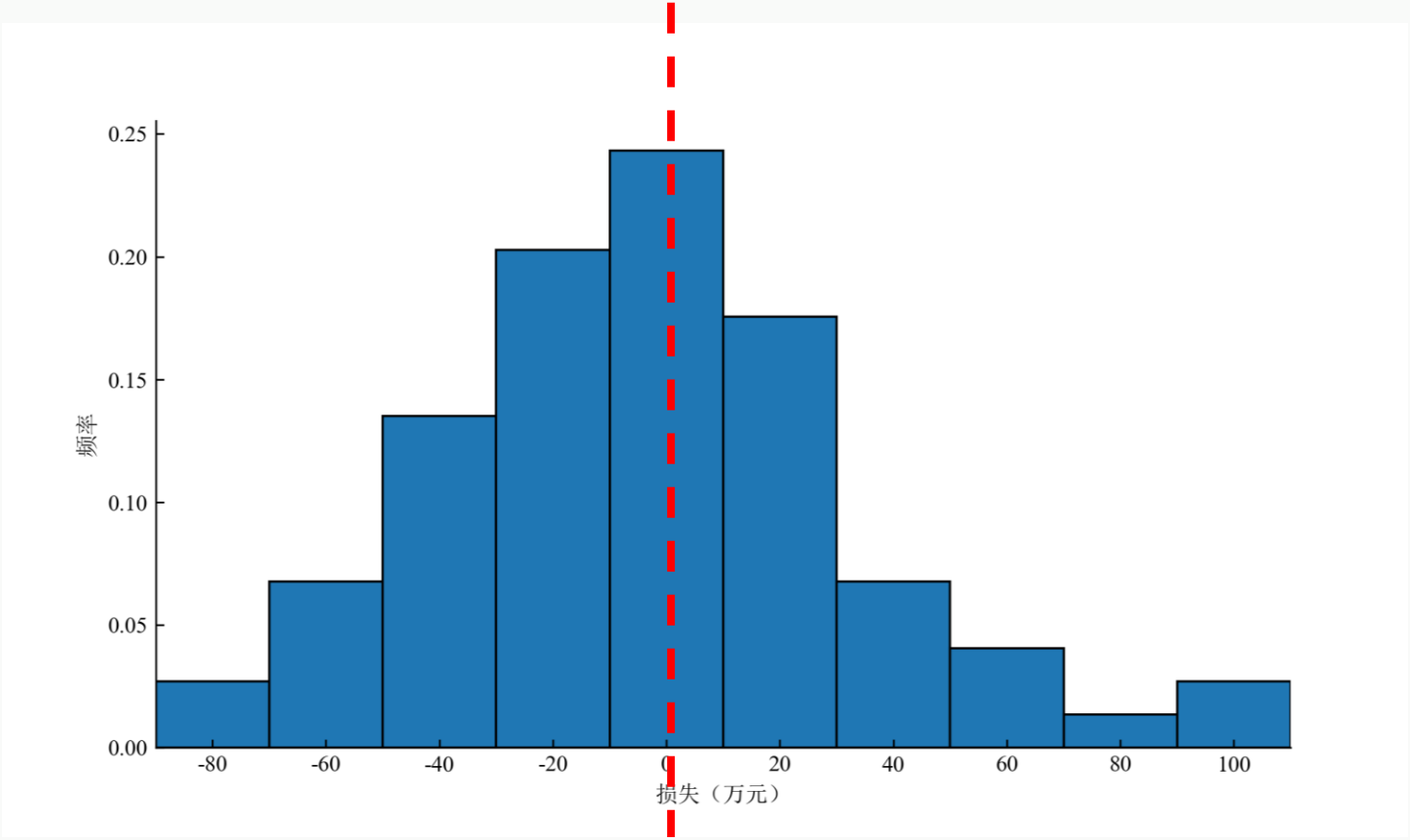
案例：明天准备多少杯奶茶?



90%分位数

一家奶茶店过去一段时间每天卖出的奶茶数量服从左图中的分布，如何准备明天的奶茶数量，才能既不浪费原材料，也能在大多数情况下满足顾客需求?

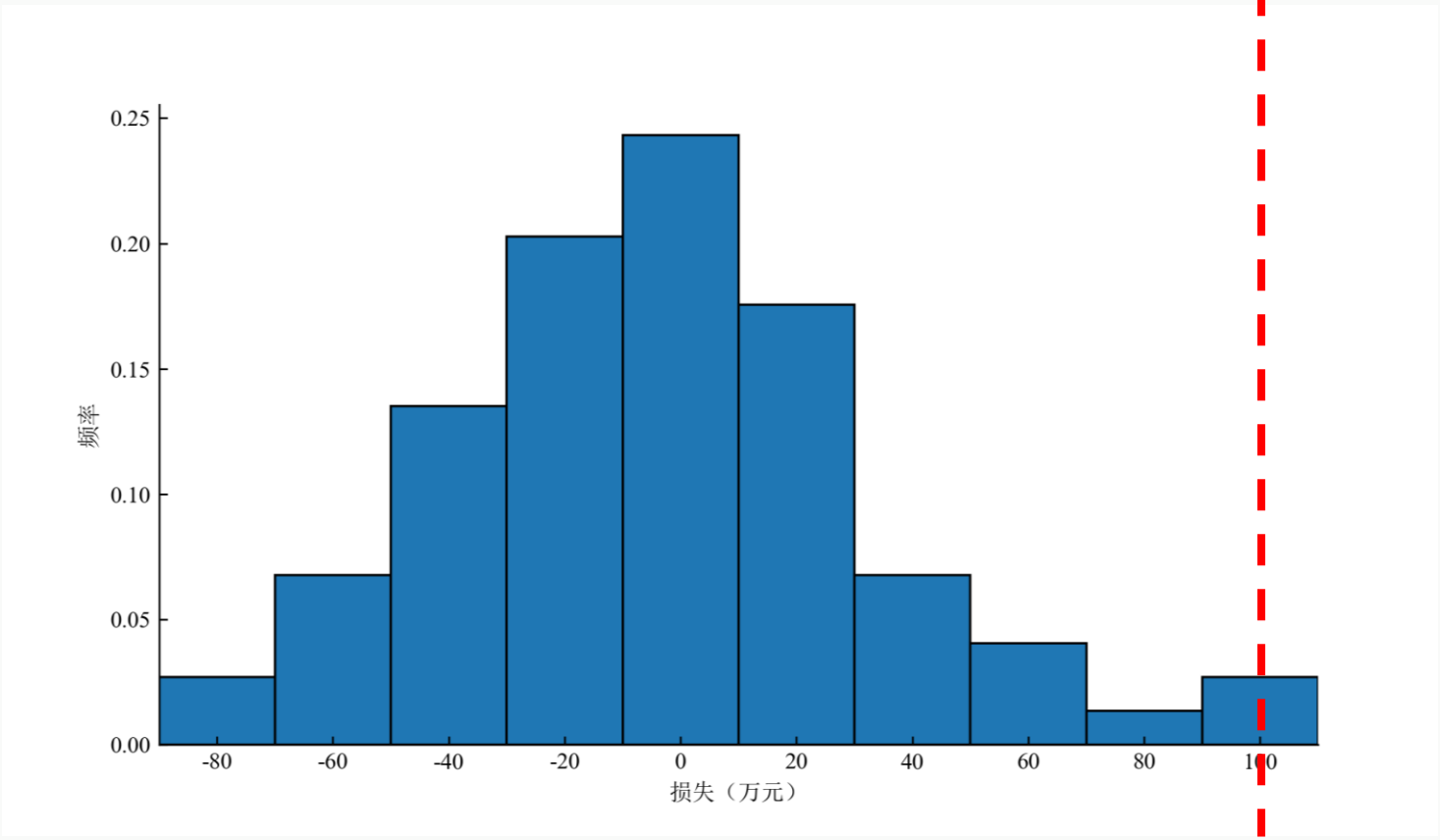
案例：明天准备多少杯奶茶?



一家银行过去一段时间每天的损失服从左图中的分布，如何准备资本金，才能既不浪费资金的机会成本，也能在大多数情况下满足损失弥补的需求?

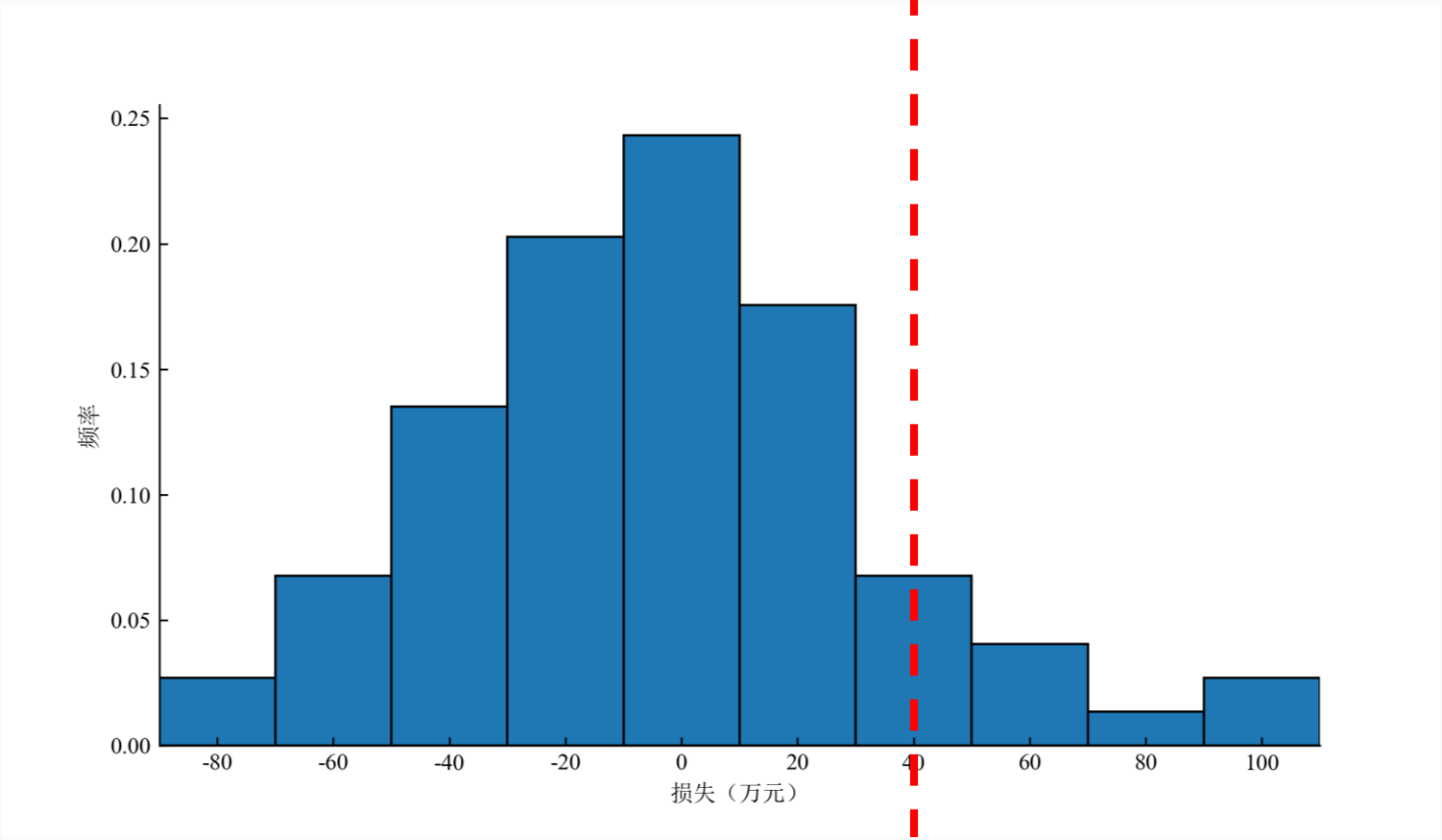
案例：明天准备多少资本金?

案例：明天准备多少资本金?



一家银行过去一段时间每天的损失服从左图中的分布，如何准备资本金，才能既不浪费资金的机会成本，也能在大多数情况下满足损失弥补的需求?

案例：明天准备多少资本金?



一家银行过去一段时间每天的损失服从左图中的分布，如何准备资本金，才能既不浪费资金的机会成本，也能在大多数情况下满足损失弥补的需求?

目录

一、VaR

二、ES



一、VaR

VaR的历史

金融机构的交易员每天要分析大量希腊值，这些对于交易员控制交易风险有重要作用，但是对于金融机构的管理者掌握机构整体风险状况却并无帮助。首先，这些希腊值没有给出基础变量未来可能的变化；其次，这些希腊值没有给出反应机构整体风险的合成值。

为此，摩根大通（JP Morgan）的总裁Dennis Weatherstone提出要开发一种更简洁的风险报告体系，以简洁的数字阐明机构所有的交易组合在未来24小时面临的整体风险状况。

虽然难度很大，但下属最终还是以马科维茨交易组合理论为基础，开发出了**在险价值(VaR)报告**，这一报告被称为**4：15报告**，因为要在每天下午4：15呈现在总裁的办公桌上。

VaR的历史

为了生成VaR报告，风险管理人员需要采集金融机构在全世界不同地区的交易数据，还需要**对市场变量的波动率和相关性进行估计**，以开发出一套报告生成系统。JP Morgan于1990年开发出这套系统。其他银行也以类似的方法开发自己的系统。至1993年，VaR已成为金融机构测定风险的重要工具。

金融机构通常对各自开发的系统进行保密，直到1994年JP Morgan将自己开发的一个较为简单的模型**RiskMetrics**公布于众，其中包含了大量市场变量的方差和协方差。自此之后，VaR被广泛采用并成为一种标准方法。

VaR的历史

巴塞尔委员会1996年公布了基于VaR的《**巴塞尔协议修正案**》，首次将市场风险纳入资本要求，允许符合条件的银行使用自有VaR模型计算市场风险资本，该修正案1998年起正式实施，推动了VaR的普及。

后来，RiskMetrics从JP Morgan中分离出来，成为一家独立的公司。

1997年，这家公司发布了可用于信用风险管理的**CreditMetrics**，1999年又发布了可用于非金融机构的**CorporateMetrics**。

在险价值（Value at Risk,VaR）

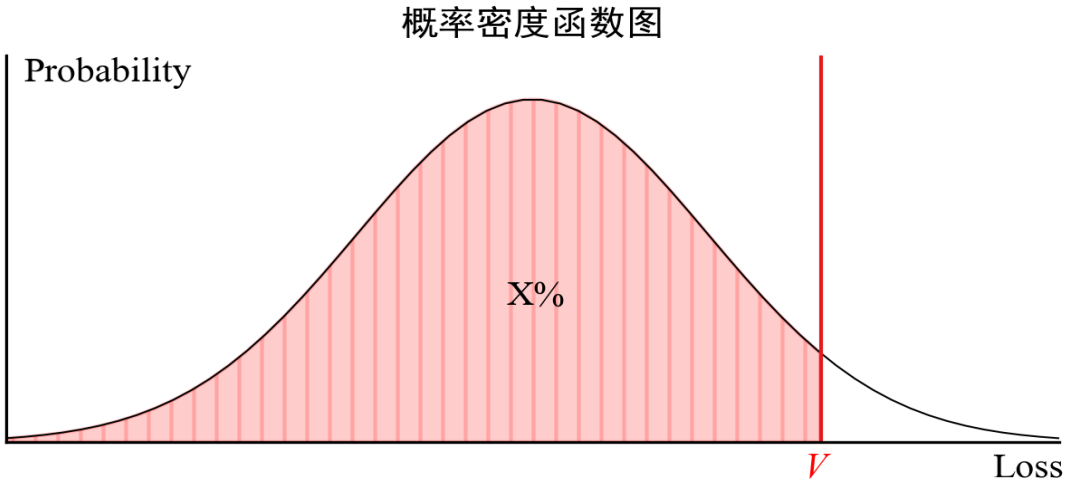
我们有*X%*的把握，在*T*时间段内，我们的损失不会大于*V*。

例如：未来1天内，我们有95%的把握，损失不会超过2000万元。

X%—置信度c

T—展望期

V—在险价值

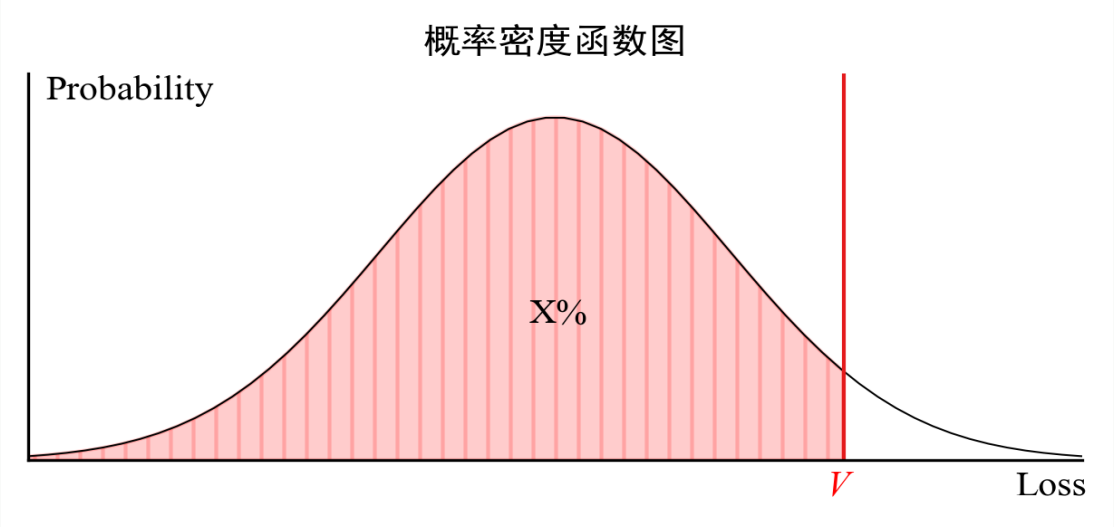


在险价值（Value at Risk,VaR）

我们有*X%* 的把握，在*T* 时间段内，我们的损失不会大于*V* 。

V是损失的X%分位数

$$P(Loss \le V) = X\%$$



未来1天内，我们有95%的把握，损失不会超过2000万元。等价于
未来1天内，我们有95%的把握，收益不会小于-2000万元。等价于
未来1天内，收益小于-2000元的概率只有5%。

在险价值（Value at Risk,VaR）

我们有*X%* 的把握，在*T* 时间段内，我们的**损失不会大于*V***（*V>0*）。

如果用收益衡量，就是

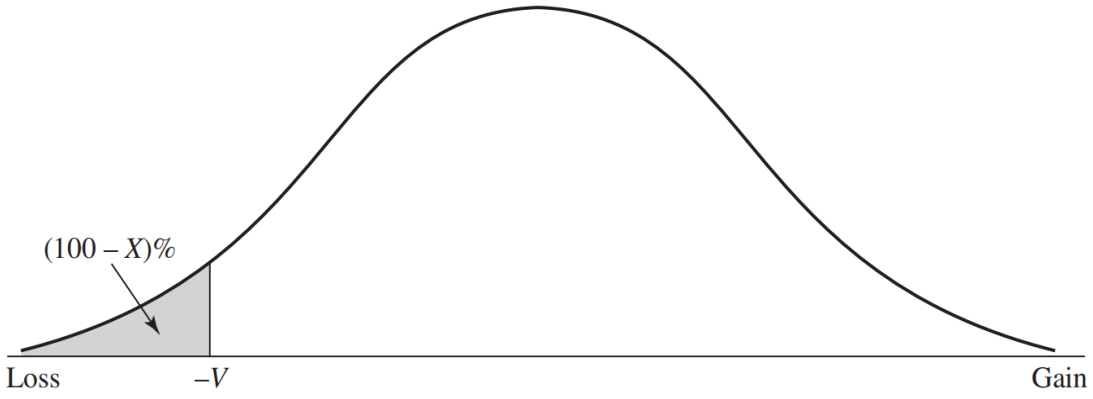
我们有*X%* 的把握，在*T* 时间段内，我们的**收益不会小于*-V***（*V>0*）。

即

$$P(Gain \geq -V) = X\%$$

$$P(Gain < -V) = 1 - X\%$$

V是收益的1-X%分位数。



在险价值（Value at Risk,VaR）

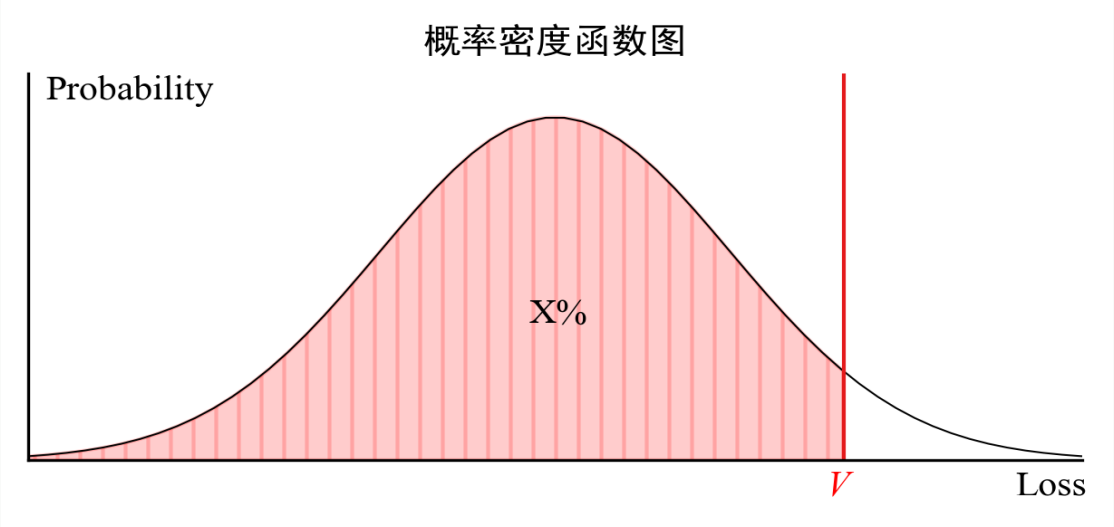
我们有*X%* 的把握，在*T* 时间段内，我们的**损失不会大于*V***。

$P(Loss \le V) = X\%$或写为$F(V) = X\%$，F是随机变量$Loss$的累积分布函数。

用c表示分位点X%，

VaR_c表示c点的在险价值V，则

$$F(VaR_c) = P(Loss \le VaR_c) = c$$



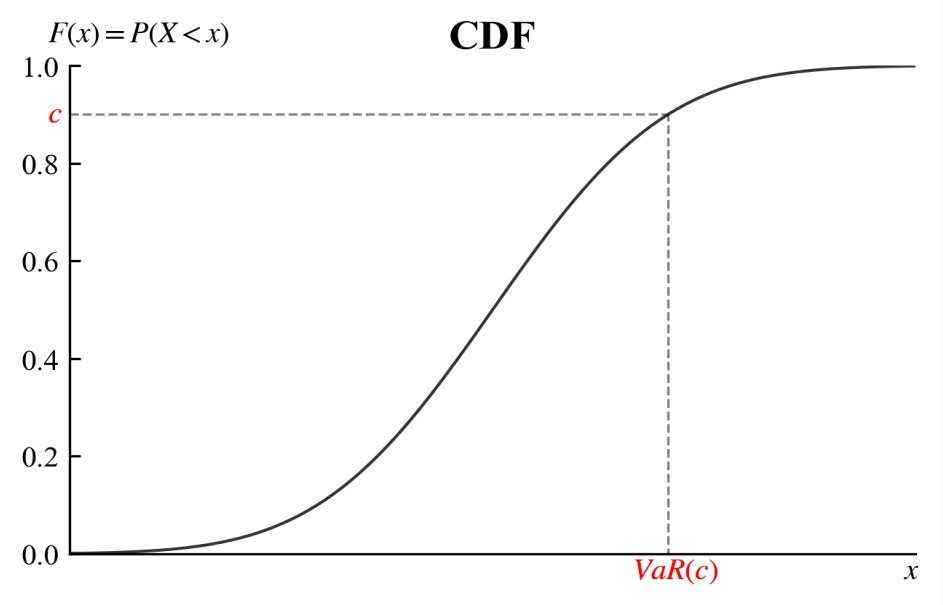
在险价值（Value at Risk,VaR）

VaR_c表示c点的在险价值

$$F(VaR_c) = c$$

VaR_c是方程F(x)=c的解

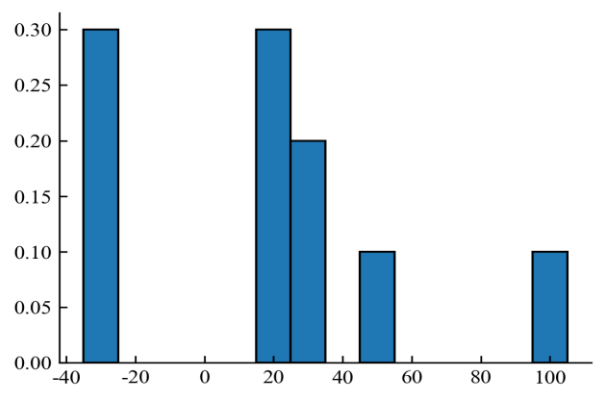
$$VaR_c = F^{-1}(c)$$



在险价值（Value at Risk,VaR）

VaR_c是方程F(x)=c的解

例如：在未来1天内，可能发生的损失和对应的发生概率如下表，则$VaR_{90\%}=50$。



可能损失（万元）	发生概率	累积概率
-30（盈利）	30%	30%
20	30%	60%
30	20%	80%
50	10%	90%
100	10%	100%

例题1

一个投资组合未来6个月的收益服从均值为2milion，标准差为10million的正态分布，求$VaR_{0.99}$。，即未来6个月内，损失在99%的情况下不超过多少。

例题1

一个投资组合未来6个月的收益服从均值为2milion，标准差为10million的正态分布，求$VaR_{0.99}$。，即未来6个月内，损失在99%的情况下不超过多少。

$$P(Loss \le V) = c$$

$$P(\frac{Loss - \mu}{\sigma} \le \frac{V - \mu}{\sigma}) = c$$

$$\Phi(\frac{V - \mu}{\sigma}) = c$$

$$\frac{V - \mu}{\sigma} = \Phi^{-1}(c)$$

$$V = \mu + \sigma\Phi^{-1}(c)$$

其中$c = 99\%, \mu$是损失的均值。

例题1

$$V = \mu + \sigma\Phi^{-1}(c)$$

其中

$$c = 99\%$$

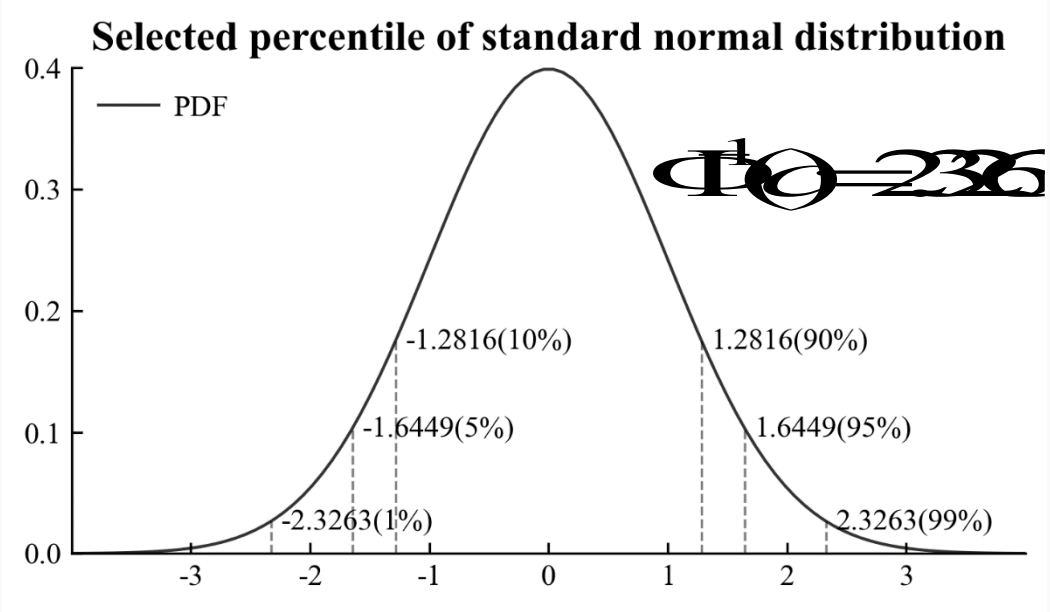
$$\Phi^{-1}(c) = 2.3263$$

μ是损失的均值−2million

σ是损失的标准差10million

所以

$$V = -2 + 10 * 2.3263 = 21.263\text{million}$$



例题1

一个投资组合未来6个月的收益服从均值为2milion，标准差为10million的正态分布，求$VaR_{0.99}$。，即未来6个月内，损失在99%的情况下不超过多少。（换从收益角度考虑）

$$P(Gain \le -V) = 1 - c$$

$$P(\frac{Gain - \mu}{\sigma} \le \frac{-V - \mu}{\sigma}) = 1 - c$$

$$\Phi(\frac{-V - \mu}{\sigma}) = 1 - c$$

$$\Phi(\frac{V + \mu}{\sigma}) = c$$

$$V = \sigma\Phi^{-1}(c) - \mu$$

其中$c = 99\%, \mu$是收益的均值。

例题1

$$V = \sigma\Phi^{-1}(c) - \mu$$

其中

$$c = 99\%$$

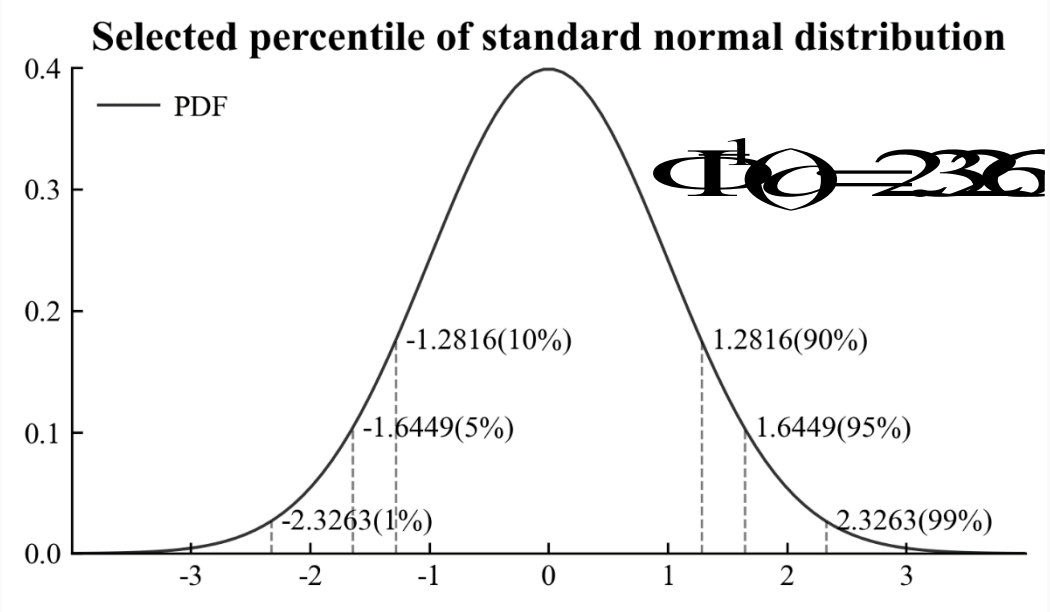
$$\Phi^{-1}(c) = 2.3263$$

μ是收益的均值2million

σ是收益的标准差10million

所以

$$V = 10 * 2.3263 - 2 = 21.263\text{million}$$

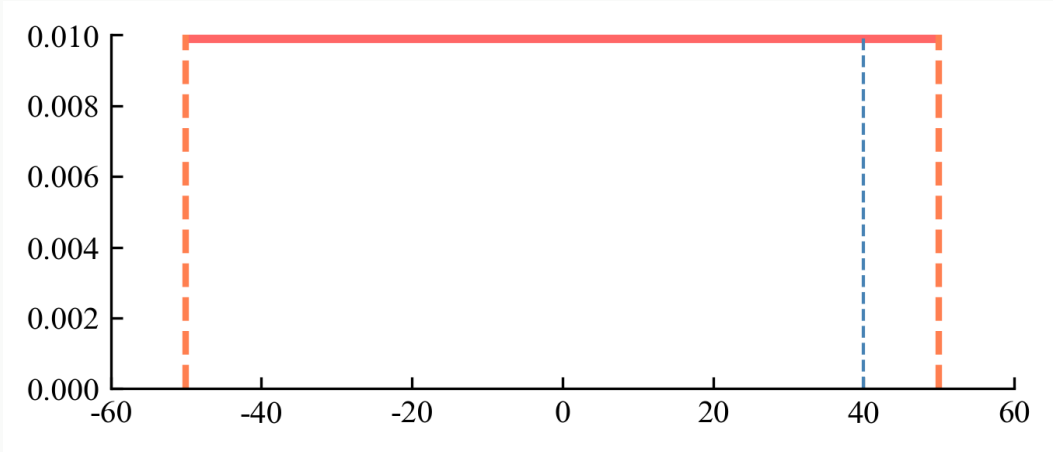


例题2（选学）

在未来1年里，投资组合的收益在-50million和50million之间均匀分布，则1年期投资组合的$VaR_{0.9}$是多少，即在90%的情况下，损失不会超过多少?

例题2（选学）

在未来1年里，投资组合的收益在-50million和50million之间均匀分布，则1年期投资组合的$VaR_{0.9}$为40million。



例题3（选学）

一个一年期的投资项目，有98%的可能性盈利2million，1.5%的可能性损失4million，0.5%的概率损失10million。则99%的VaR是多少？99.5%的VaR是多少?99.9%的VaR是多少?

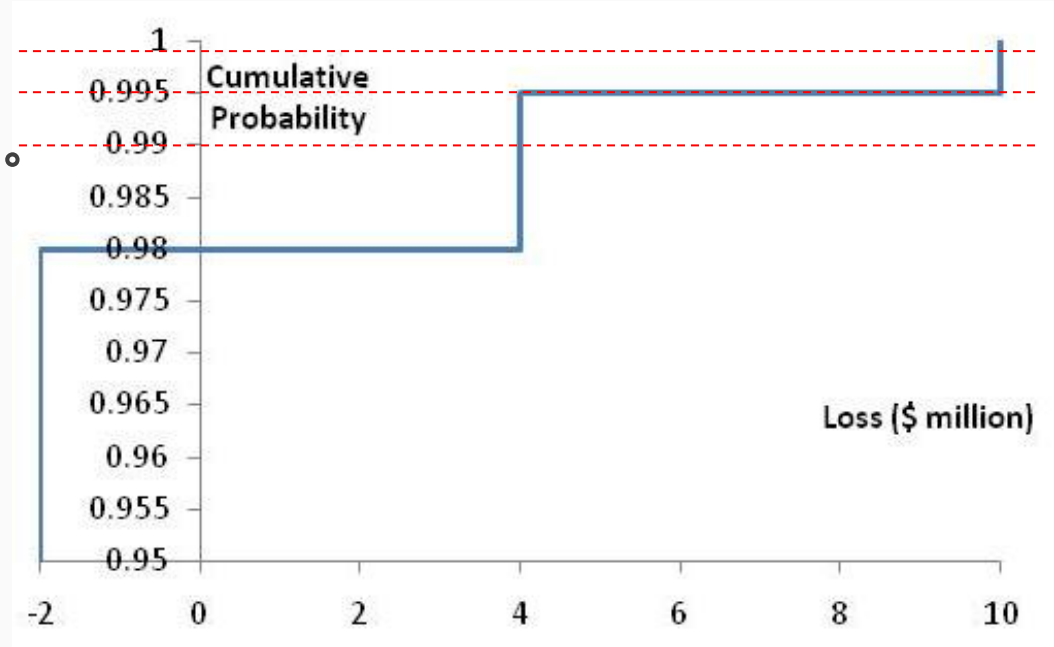
例题3（选学）

一个一年期的投资项目，有98%的可能性盈利2million，1.5%的可能性损失4million，0.5%的概率损失10million。

则99%的VaR是4million。

99.9%的VaR是10million。

99.5%的VaR不唯一，介于4与10之间。



练习题1

假设某股票的初始价值是100元。日收益率遵循平均值为10%，标准差为20%的正态分布。在95%和99%的置信水平上，计算日VaR。

练习题2

考虑含A,B两种股票的投资组合。这两种股票不相关且收益率的均值为0，A和B分别有5%和12%的波动性。该投资组合有200万投资于A，100万投资于B。计算95%置信水平下的组合VaR。

提示：$V = \sigma\Phi^{-1}(c) - \mu$

其中$c = 95\%$。

$$\sigma^2 = D(R) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j cov_{ij} = W^T * C * W$$

$$\mathrm{Cov} = \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY} \cdot \rho_{XY}$$

$$D(X) = E(X - EX)^2$$

$$\mathrm{cov}(X, Y) = E(X - EX)(Y - EY)$$

$$\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}\begin{bmatrix} var(x) & cov(x,y) \\ cov(x,y) & var(y) \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix}\begin{bmatrix} var(x) & cov(x,y) & cov(x,z) \\ cov(x,y) & var(y) & cov(y,z) \\ cov(x,z) & cov(y,z) & var(z) \end{bmatrix}$$

Covariance Matrix with 3 Data Sets and Correlation Coefficients

From previous 2 videos we have:

$$\text{covariance matrix} = \begin{bmatrix} var(x) & cov(x,y) & cov(x,z) \\ cov(y,x) & var(y) & cov(y,z) \\ cov(z,x) & cov(z,y) & var(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 12 & -8 \\ 12 & 18 & -12 \\ -8 & -12 & 8 \end{bmatrix}$$

$$r_{x,y} = \frac{cov(x,y)}{\sqrt{var(x)}\sqrt{var(y)}} = ? \qquad r_{y,z} = \frac{cov(y,z)}{\sqrt{var(y)}\sqrt{var(z)}} = ?$$

$$r_{x,z} = \frac{cov(x,z)}{\sqrt{var(x)}\sqrt{var(z)}} = ?$$



二、ES

对比以下两种情况的风险

损失概率	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
损失金额（百万元）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VaR=9

ES=10

损失概率	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%
损失金额（百万元）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20

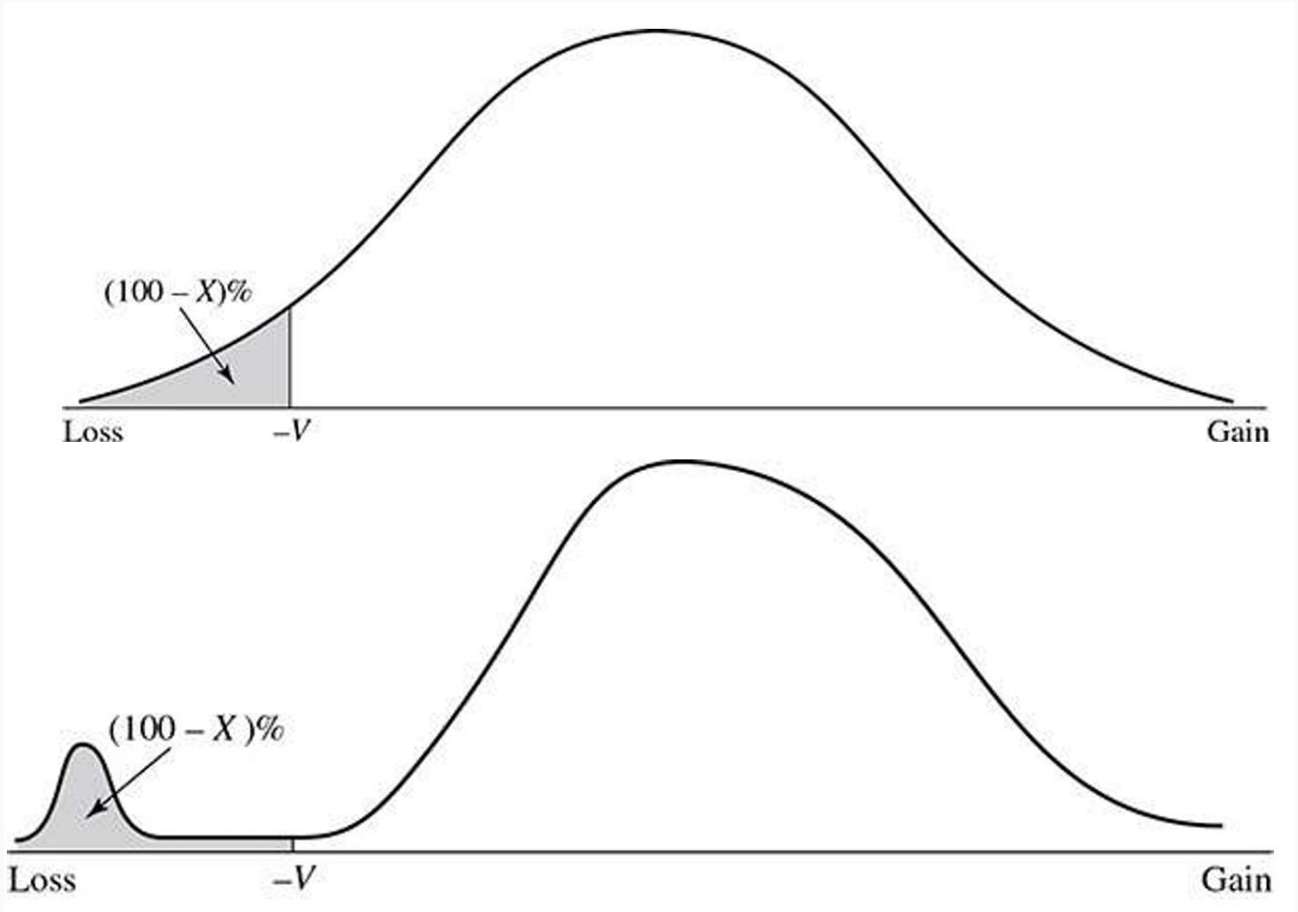
VaR=9

ES=15

预期亏损Expected Shortfall，ES

- 预期亏损ES是指：在T时间段的损失**超出了X%分位数的**条件下，**损失的期望值。**
- 有时被称为条件VaR，条件尾部期望，尾部损失，TVaR（Tail VaR），CVaR（Conditional VaR）。
- 两个具有同样VaR的投资组合，其预期亏损ES却可能差距非常大。

VaR相同，但ES不同



ES的计算方法

损失概率	20%	70%	10%
损失金额（百万元）	1	5	10

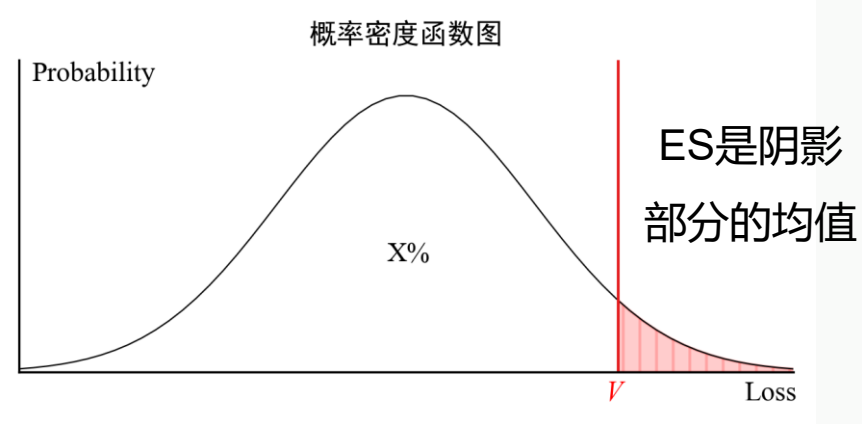
ES=10

损失概率	20%	70%	1%	1%	8%
损失金额（百万元）	1	5	10	20	50

ES=(0.01*10+0.01*20+0.08*50)/0.1=43

损失概率	20%	70%	7%	3%
损失金额（百万元）	1	5	10	20

ES=(0.07*10+0.03*20)/0.1=13



ES是阴影部分的均值

$$ES_c(x) = E(x \mid x > VaR_c) = \frac{\int_{VaR_c}^{\infty} xf(x)dx}{1-c}$$

其中x为损失值，c为分位点。

ES的计算方法

$$ES_c(x) = E(x \mid x > VaR_c)$$

$$= \frac{\int_{VaR_c}^{\infty} xf(x)dx}{1-c}$$

$$= \frac{\int_{VaR_c}^{\infty} xdF(x)}{1-c}$$

$$= \frac{\int_{c}^{1} VaR_u du}{1-c}$$

ES是在区间（c,1）上的所有VaR的算数平均数。

$$令F(x) = u, 则x = VaR_u$$

$$当x = VaR_c, u = c; 当x \to \infty, u \to 1$$

一致性风险测度　VaR满足前三个，不满足第四个，ES全都满足。

理想的风险测度应满足以下性质：

（1）单调性：如果在任何情形下，第一个交易组合的回报均低于另一个交易组合，则第一个交易组合的风险测度比另一个更大。

（2）平行移动不变性：如果我们在交易组合中加入K数量的现金，那么风险测度要减少K。

（3）同质性：假定一个交易组合的内含资产品种和相对比例不变，但内含资产的数量增至原来的λ倍，此时新交易组合的风险测度应是原风险的λ倍。

（4）次可加性：两个交易组合相加所组成的一个新交易组合的风险测度应小于或等于最初两个交易组合的风险测度之和。

例题4

由于VaR(A)+VaR(B)可能小于VaR(A+B)，
以VaR作为计提资本的依据时，银行有动力拆分账户。

一家银行有两笔1000万美元的一年期贷款，可能的违约结果如下：

结果	可能性
两笔贷款都不违约	97.5%
贷款1违约，贷款2不违约	1.25%
贷款2违约，贷款1不违约	1.25%
两笔贷款都违约	0%

如果发生了一笔违约，损失率在0%和100%之间的概率相等。如果一笔贷款不违约，会产生20万美元的利润。计算每个贷款项目的99%VaR和ES，以及投资组合的99%VaR和ES。

正态分布假设下的ES（选学）

$$VaR_c = \mu + \sigma\Phi^{-1}(c)$$

μ是损失的均值

$$ES_c(x) = \frac{\int_c^1 VaR_u du}{1-c}$$

$$= \frac{\int_c^1 (\mu + \sigma\Phi^{-1}(u))du}{1-c}$$

$$= \mu + \frac{\sigma}{1-c}\int_c^1 \Phi^{-1}(u)du$$

正态分布假设下的ES（选学）

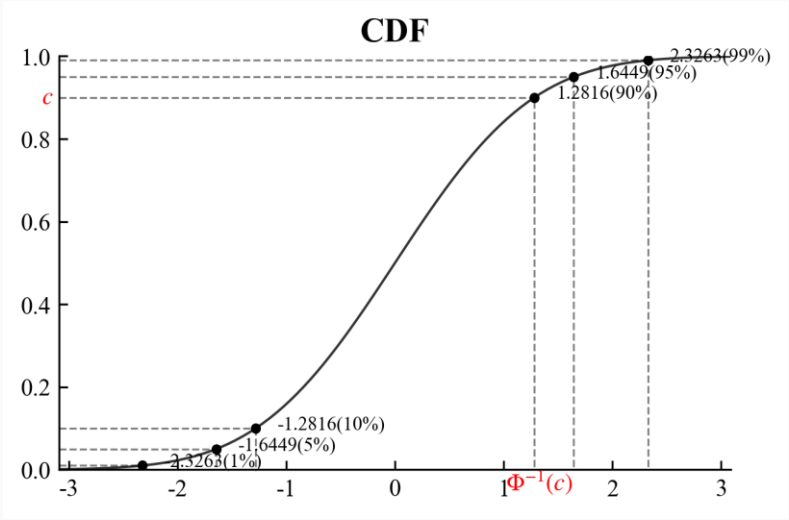
其中

$$\int_c^1 \Phi^{-1}(u)du = \int_{\Phi^{-1}(c)}^{\infty} xf(x)dx \quad 令x = \Phi^{-1}(u), u = \Phi(x),$$

$$当u = c, x = \Phi^{-1}(c); \quad 当u = 1, x \to \infty$$

$f(x)$是标准正态分布的分布密度函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



$$\int_{\Phi^{-1}(c)}^{\infty} xf(x)dx = \int_{\Phi^{-1}(c)}^{\infty} x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

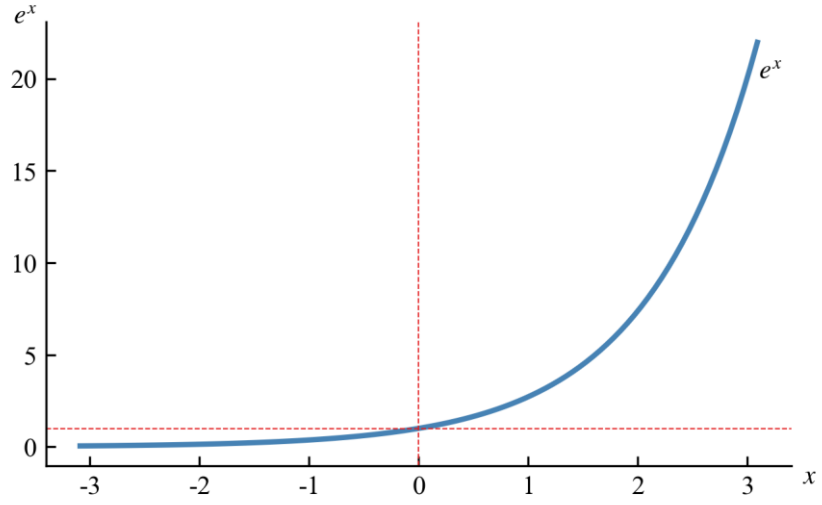
$$= -\int_{\Phi^{-1}(c)}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}d(-\frac{x^2}{2})$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\Phi^{-1}(c)}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}d(-\frac{x^2}{2})$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\Phi^{-1}(c)}^{\infty} de^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(0 - e^{-\frac{y^2}{2}})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}} \qquad \text{其中 } y = \Phi^{-1}(c)$$



正态分布假设下的ES（选学）

$$ES_c(x) = \mu + \frac{\sigma}{1-c}\int_c^1 \Phi^{-1}(u)du$$

$$= \mu + \frac{\sigma}{1-c}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$= \mu + \frac{\sigma e^{-\frac{y^2}{2}}}{(1-c)\sqrt{2\pi}} \qquad \text{其中} y = \Phi^{-1}(c)$$

ES取代VaR

2012年5月，巴塞尔银行监管委员会发布了一项咨询文件，提议对市场风险监管资本的计算方式进行重大修改，这种方法被称为“交易账户基本审查”(FRTB)。巴塞尔委员会在收到市场参与者意见，并进行了定量影响研究后修改了提案，2016年公布了最新版的文件，要求各银行自2019年起实施新规，后推迟到2022年。

FRTB提出改进用于确定市场风险资本金的计算方法，以97.5%的ES取代现有的99%置信水平的VaR。在正态分布中，两者几乎完全相等，在比正态分布尾部更肥大的分布中，97.5%的ES可能远大于99%的VaR。